



Avance II

Simulación del Dengue basado en ABM

Proyecto de Clase

William Urrutia Torres - 2220058¹, Jhon Anderson Vargas Gomez - 2220086¹,
and Yeison Adrián Caceres Torres - 2220075¹

¹Universidad Industrial de Santander

²Simulación Digital - F1

Noviembre 2025

Introducción

Este informe presenta un análisis del estudio de Jindal et al. (2017) sobre modelado basado en agentes para enfermedades transmitidas por vectores, estableciendo las bases para desarrollar una simulación de la transmisión del dengue en Bucaramanga mediante un modelo ABM que capture las dinámicas complejas entre humanos, mosquitos y su entorno urbano.

1. Formulación del Problema

Los modelos matemáticos tradicionales basados en ecuaciones diferenciales son insuficientes para capturar la complejidad del dengue en entornos urbanos como Bucaramanga. Esta limitación radica en su incapacidad para representar adecuadamente factores comportamentales, espaciales y temporales que determinan la propagación de la enfermedad, lo que dificulta el diseño de políticas de intervención efectivas.

Se propone desarrollar un modelo de simulación basado en agentes (ABM) que represente las interacciones entre individuos (humanos y mosquitos *Aedes aegypti*) dentro de un entorno urbano simplificado, permitiendo comprender patrones de propagación y evaluar estrategias de control antes de su implementación.

Condiciones Relevantes del Sistema

- **Dinámicas de Población y Movilidad:** Movimientos diarios de humanos entre hogares, lugares de trabajo/estudio y espacios públicos; desplazamiento limitado de mosquitos dentro de rangos geográficos definidos.
- **Condiciones Climáticas:** Temperatura (afecta tiempos de maduración de mosquitos y periodo de incubación del virus) y precipitación (determina disponibilidad de criaderos).
- **Características del Patógeno:** Ciclo SEIR (Susceptible $\rightarrow$ Expuesto $\rightarrow$ Infeccioso $\rightarrow$ Recuperado) en humanos; mosquitos infectados permanecen así de por vida. Periodo de incubación intrínseco y extrínseco del virus.

2. Objetivos del Estudio de Simulación

Objetivo General

Desarrollar un modelo de simulación basado en agentes que represente la transmisión del dengue en Bucaramanga para identificar patrones de propagación y evaluar el impacto de diferentes estrategias de control sobre la incidencia de casos, la población vectorial y la duración de los brotes.

Objetivos Específicos

1. Modelar la interacción entre agentes humanos y mosquitos *Aedes aegypti* en un entorno espacial simplificado, cuantificando la incidencia de nuevas infecciones y la dinámica poblacional vectorial.
2. Caracterizar cómo los patrones de movilidad humana influyen en la propagación espacial del virus, midiendo la velocidad de expansión entre diferentes zonas del modelo.
3. Comparar el impacto de estrategias de control centralizadas (eliminación de criaderos) versus descentralizadas (protección personal) sobre la tasa de transmisión, población vectorial y tiempo de contención del brote.
4. Calibrar parámetros del modelo (tasas de transmisión, mortalidad vectorial, rangos de interacción) utilizando datos epidemiológicos históricos de dengue en Bucaramanga.

3. Plan General del Proyecto

3.1. Justificación

Las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17 % de las enfermedades infecciosas y causan más de un millón de muertes anuales Jindal et al. [2017]. En Bucaramanga, el dengue es endémico con brotes recurrentes que impactan significativamente la salud pública. La ausencia de vacunas altamente efectivas resalta la necesidad de estrategias de control fundamentadas en evidencia.

El modelo ABM es apropiado porque:

- Incorpora explícitamente factores espaciales, temporales y comportamentales que los modelos tradicionales no capturan.
- Representa interacciones heterogéneas a nivel individual que generan patrones epidémicos emergentes.
- Permite experimentación virtual segura de políticas antes de su implementación real.

3.2. Alternativas del Sistema y Evaluación

Se compararán dos estrategias de control contra un escenario base (sin intervención):

Estrategia 1 - Gestión de Fuentes Larvarias (LSM): Eliminación sistemática de criaderos por autoridades sanitarias (intervención centralizada).

Estrategia 2 - Protección Personal: Uso de mosquiteros tratados (ITN) y fumigación intradomiciliaria (IRS) por individuos (intervención descentralizada).

Criterios de Evaluación:

- Número total de infecciones humanas
- Evolución de la población de mosquitos adultos y huevos
- Tiempo de eliminación de la infección del sistema

3.3. Fuentes de Datos

- **Demografía:** Proyecciones oficiales de población de Bucaramanga para inicialización de agentes.
- **Epidemiología:** Registros municipales de casos de dengue para calibración y validación.
- **Clima:** API Meteostat para datos de temperatura y precipitación, modelando ciclo de vida del vector.

Limitaciones: Subregistro de casos, rezagos en notificación, falta de datos entomológicos directos (se usará precipitación como proxy de criaderos disponibles).

4. Conceptualización del Modelo

En este apartado se presentan los atributos que van a tener cada uno de los Agentes en la simulación con su respectiva descripción y valor que tendrá durante la simulación.

4.1. Mosquito Agent

Atributo	Símbolo	Descripción	Valor seteado	Fuente / Referencia
Flying speed	Fs	Velocidad de vuelo promedio del mosquito	0.0–1.0 km/h	Jindal & Rao (2017), tomado de ref. [5].
Maximum distance	Fr	Distancia máxima de desplazamiento diario	350 m	Jindal & Rao (2017), ref. [45].
Active start / end period	As, Ae	Horas activas diarias del mosquito	07:00–18:00	Paper base, ref. [8].
Maximum meals per day	Mm	Máx. picaduras diarias	1 (fijo)	Ajustado por calibración (trained).
Mortality rate	Mr	Probabilidad diaria de muerte natural	0.05 /día	Ajustado, referencia [45].
Probability of mating	Pm	Prob. de reproducción exitosa	0.2	Ajustado por calibración.
Ovipositioning characteristic	Oc	Deposita huevos en uno o varios sitios	1 (múltiples)	Paper base, ref. [8].
Sex ratio	Pf	Proporción de hembras	0.5	Fijado, calibrado.
Sensory range	Sr	Radio de detección de humanos	3 m	Ajustado, sensibilidad óptima.
Temperature		Temperatura ambiental local	variable (°C)	Clima diario simulado.
Egg maturation time		Tiempo de maduración de huevos	$\tau = 3 + \frac{ \theta - 21 }{5}$ días	Fórmula en Jindal & Rao (2017).
Egg-to-adult time		Tiempo de desarrollo huevo→adulto	$\mu = 8 + \theta - 25 $ días	Derivado del paper base.
Meals count	—	Picaduras realizadas en el día	dinámico	Estado interno del agente.
Age	—	Edad del mosquito	dinámico	Interno del modelo.
Carrying eggs	—	Indica si porta huevos	booleano	Determinado por Pm.
Infection state	—	Estado epidemiológico (S/I)	categorico	Ciclo SI del paper.

4.1.1. Human Agent

Atributo	Símbolo	Descripción	Valor seteado	Fuente / Referencia
Infection state	—	Estado epidemiológico del humano	S, E, I, R (SEIR)	Jindal & Rao (2017).
Days in state	—	Días transcurridos en el estado actual	dinámico	Implementación SEIR.
Exposure duration	Ne	Duración del estado Expuesto	2–6 días	Ref. [9].
Infection duration	Ni	Duración del estado Infectado	4–7 días	Ref. [9].
Chronic infection prob.	Pirc	Prob. de infección crónica	0.95	Ref. [9].
Recovered→Susceptible prob.	Prc	Prob. de volver a ser susceptible	0	Ref. [48].
Agent type	—	Tipo de agente según movilidad o edad	1–4	Definido en modelo.
Daily mobility pattern	—	Patrón hogar–trabajo–parque	lista / secuencia	Determinístico o aleatorio.
Prob. visit park (Type 1)	Pp1	Probabilidad de visitar parque	0.5	Ajustado (trained).

Prob. visit park (Type 2)	Pp2	Probabilidad de visitar parque	0.1	Ajustado (trained).
Position	—	Posición en la cuadrícula	(x, y)	Dinámico.
Destination	—	Próxima celda destino	(x, y)	Dinámico.
Interaction count	—	Número de picaduras recibidas	entero	Dinámico.

4.1.2. Environment (Entorno Simulado)

Atributo	Variable	Descripción	Valor seteado / Ejemplo	Fuente / Referencia
Grid size	—	Dimensiones de la cuadrícula	configurable	Paper base (GIS → cuadrícula simulada).
Temperature	T(t)	Temperatura diaria	serie diaria (°C)	Ref. [38], datos meteorológicos.
Precipitation	P(t)	Precipitación diaria	serie diaria (mm)	Ref. [38].
Water sources	—	Celdas con criaderos disponibles	derivados de lluvia	Descrito en el paper.
Temporary puddles	—	Criaderos temporales	duran <7 días	Jindal & Rao (2017).
Permanent breeding sites	—	Criaderos permanentes	fijos	Paper base.
Human population	Nh	Número inicial de humanos	500–1000	Paper base, sección de resultados.
Mosquito population	Nm	Número inicial de mosquitos	500–2000	Paper base.
Mosquito eggs	Ne	Número inicial de huevos	500	Paper base.
Time step	—	Duración del ciclo de simulación	1 día	Fijo.
Intervention coverage	—	Cobertura de control vectorial	configurable (0–1)	Escenarios de control.
Cell type	—	Tipo de celda (urbana, agua, parque)	categorico	Definido en el modelo.

4.1.3. Interacciones de Transmisión

Evento	De → Hacia	Valor / Probabilidad	Fuente / Referencia
Infección mosquito → humano	Mosquito (I) → Humano (S)	$\alpha = 0,6$	Ref. [17], paper base.
Infección humano → mosquito	Humano (I) → Mosquito (S)	$\beta = 0,275$	Ref. [17].
Infección vertical (huevos)	Mosquito (I) → Huevos	implícita	Descrito en sección 2.1.4.
Reproducción (puesta)	Mosquito + Pm	100 huevos / puesta, Pm=0.2	Paper base, sección 2.1.3.
Inicial infectados humanos	—	2 humanos infectados	Caso de estudio (ref. [47]).

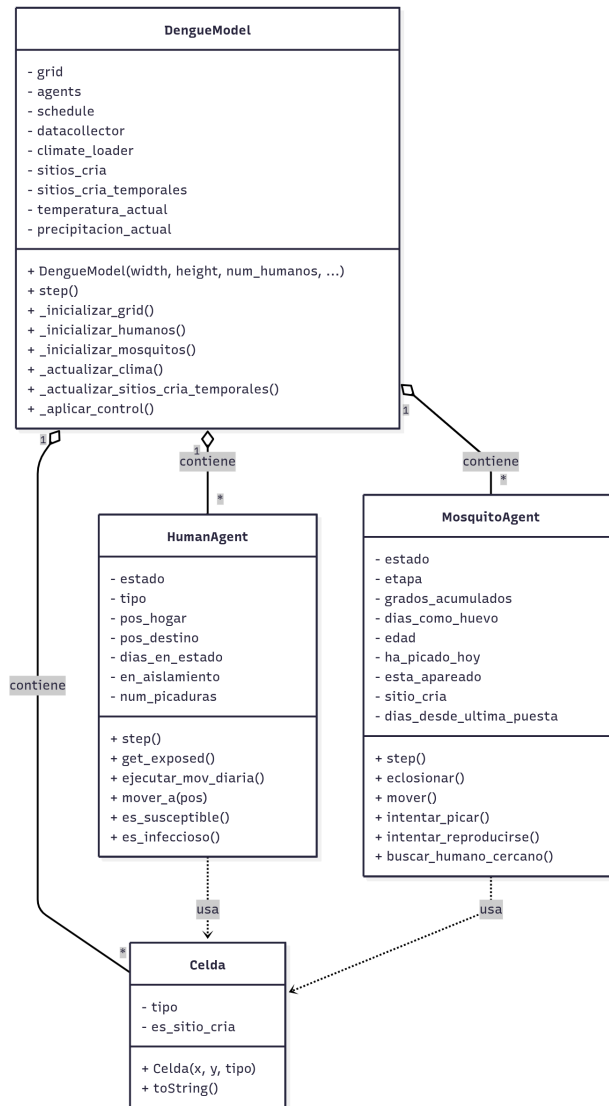


Figura 1: Diagrama esquemático del Modelo

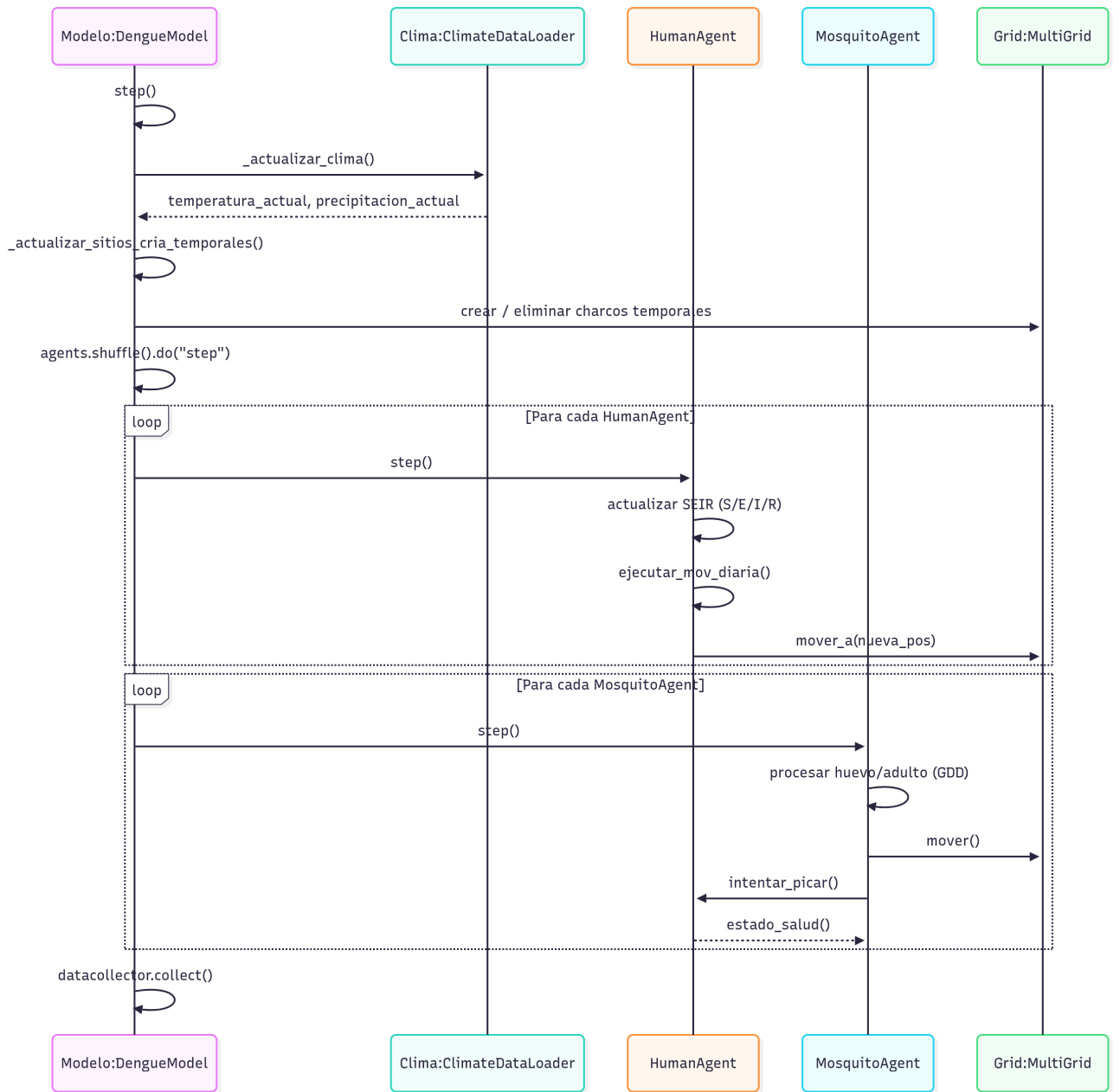


Figura 2: Diagrama de secuencia del modelo

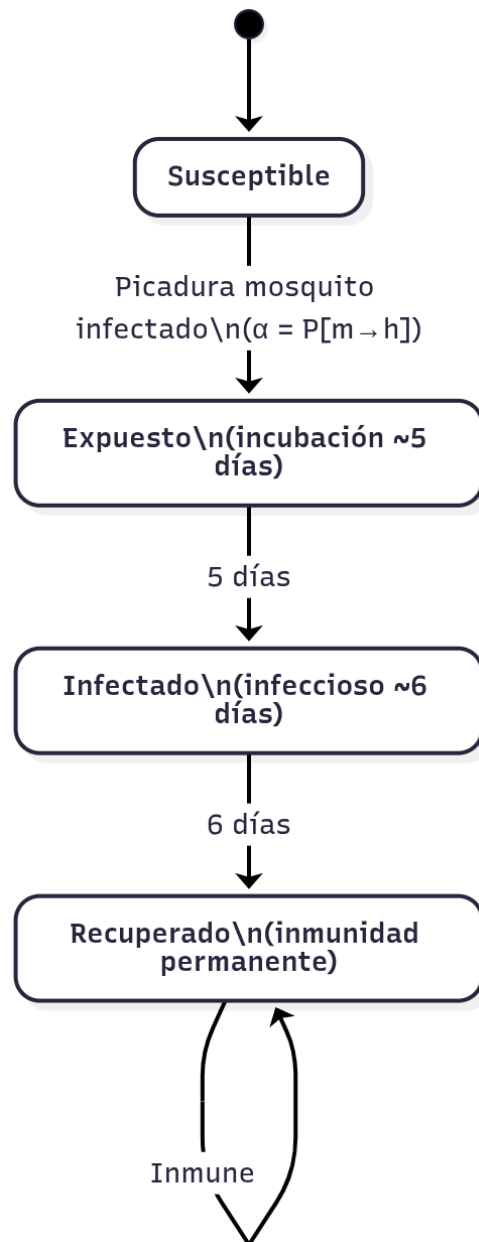


Figura 3: Diagrama esquemático del Modelo SEIR Humano

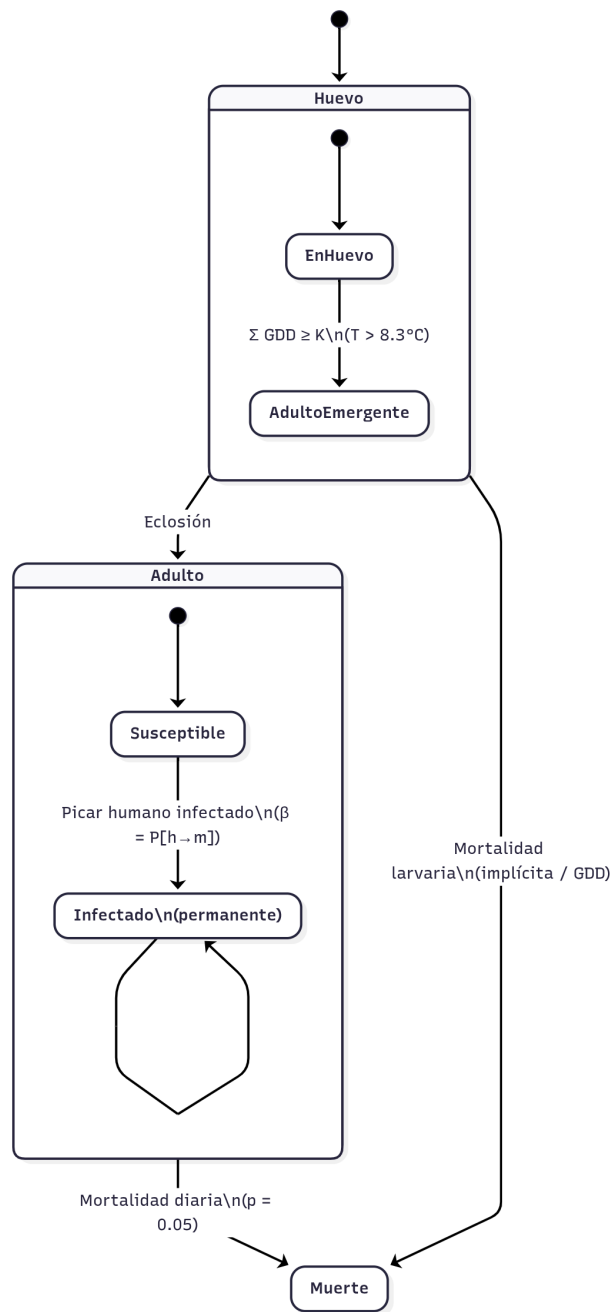


Figura 4: Diagrama esquemático del Modelo SEIR Vector

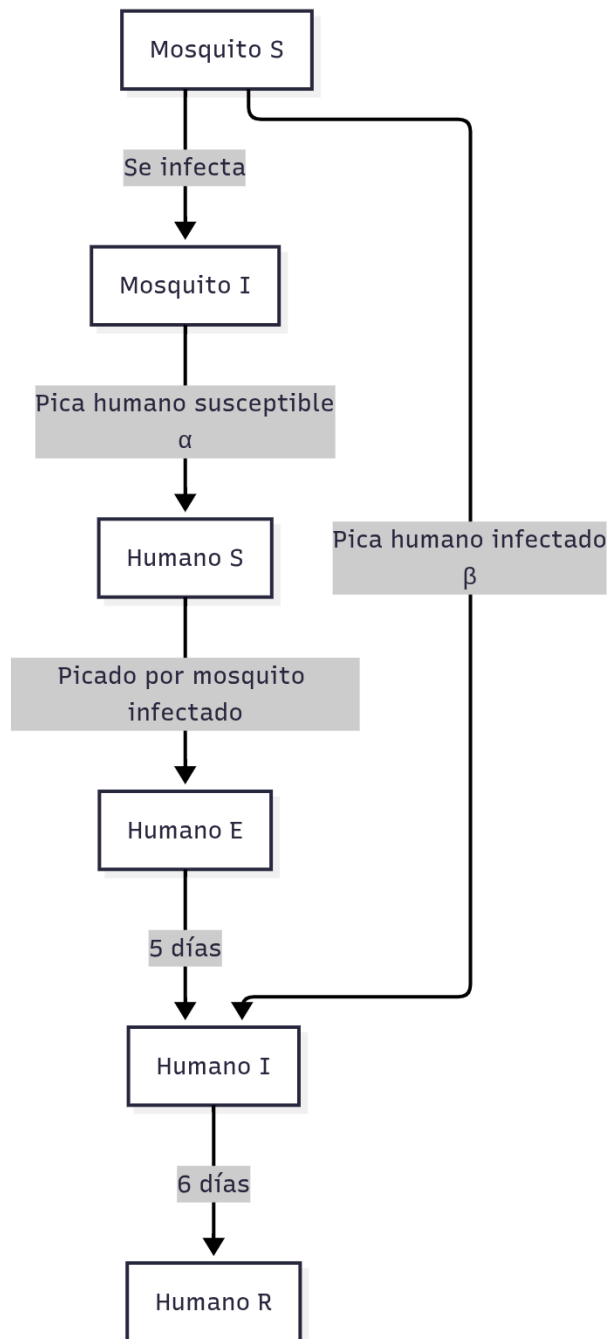


Figura 5: Flujo de infección del modelo.

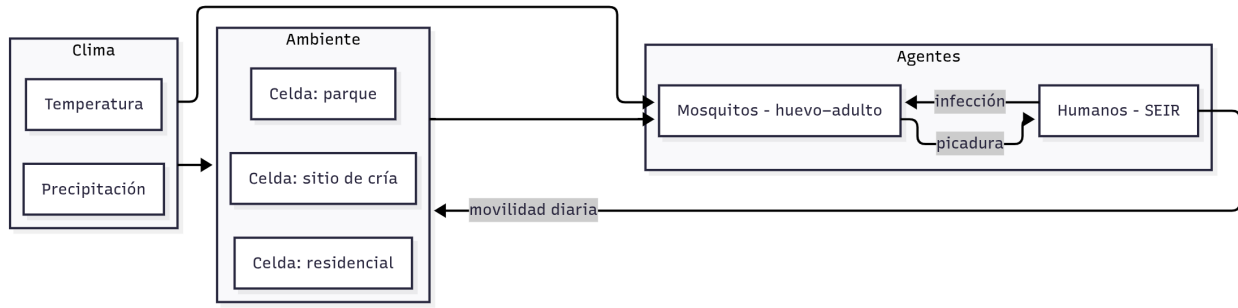


Figura 6: Flujo general de eventos del modelo.

5. Recolección de datos

El modelo ABM propuesto requiere tres tipos de datos fundamentales para su calibración, validación y operación. A continuación se describen las fuentes de datos, su relevancia y su relación con el modelo.

5.1. Datos Demográficos

Fuente: Proyecciones oficiales de población del DANE y Análisis de Situación de Salud (ASIS 2022) para Bucaramanga de Salud y Ambiente de Bucaramanga [2022].

Datos relevantes: Población total por año, densidad urbana, distribución etaria y estructura ocupacional.

Relación con el modelo: Estos datos determinan el número de agentes humanos inicializados en la simulación y su distribución espacial dentro del entorno urbano. Para representar de manera realista la densidad poblacional, se utilizaron 3.000 agentes humanos que equivalen aproximadamente a 600.000 habitantes reales bajo un factor de escala 1:200, consistente con los 608.947 habitantes reportados para la cabecera urbana de Bucaramanga en el ASIS 2022 de Salud y Ambiente de Bucaramanga [2022]. Con esta escala, la densidad urbana simulada se mantiene cercana a 18.000 hab/km², en concordancia con el área urbana definida por el POT (33,28 km²) de Bucaramanga [2014].

La distribución de los agentes se segmentó según los patrones de movilidad de la población: estudiantes (25 %), trabajadores (40 %), móviles (20 %) y estacionarios (15 %). Esta

configuración refleja la estructura demográfica y ocupacional de la ciudad y permite reproducir patrones de desplazamiento coherentes con la dinámica urbana local de Santander [2022].

5.2. Datos Epidemiológicos

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) — registros de casos de dengue para Bucaramanga (2015–2025) de Salud y Protección Social – Instituto Nacional de Salud [2015–2025].

Datos relevantes: Serie temporal de casos confirmados por semana epidemiológica, clasificación por gravedad y distribución espacial cuando está disponible.

Relación con el modelo: Los registros epidemiológicos constituyeron la base para la calibración y validación del modelo. Se estableció un escenario inicial de brote temprano considerando una incidencia anual de 400–500 casos por 100.000 habitantes, lo cual representa aproximadamente el 0,3 % de la población en fase infecciosa al inicio de la simulación. Con el factor de escala adoptado (1 agente = 200 habitantes), se definieron 9 agentes humanos infectados inicialmente. De forma análoga, se consideró una población vectorial inicial de 1.500 hembras adultas, con una proporción de 0,4 % infectadas (6 mosquitos). Estos valores mantienen coherencia con las tasas observadas en estudios entomológicos colombianos durante periodos epidémicos Peña-García [2016], Pérez-Castro [2016] y con los datos históricos del sistema SIVIGILA de Salud y Protección Social – Instituto Nacional de Salud [2015–2025].

5.3. Datos Climáticos

Fuente: API de Meteostat, estación meteorológica de Bucaramanga (código 80094), correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 (enlace de descarga) Meteostat [2022].

Datos relevantes: Temperatura diaria mínima, máxima y promedio (°C) y precipitación acumulada diaria (mm).

Relación con el modelo: Los datos climáticos extraídos desde Meteostat se usaron para representar las condiciones reales del entorno urbano de Bucaramanga y modelar su influencia sobre el ciclo de vida del vector *Aedes aegypti*. La temperatura afecta directamente los tiempos de desarrollo de los estados inmaduros del mosquito (huevo → larva → adulto)

y el periodo de incubación extrínseco del virus dentro del vector. Para ello se aplicó una formulación basada en grados-día acumulados (GDD), con un umbral térmico mínimo de 8,3 °C y una constante térmica total de 181,2 °C·día, de acuerdo con estudios entomológicos experimentales previos Tun-Lin et al. [2000], Focks [1993], Iowa State University Extension and Outreach [2023], The Ohio State University [2023].

Por su parte, la precipitación se consideró como indicador indirecto de la disponibilidad de criaderos. Cuando las lluvias diarias superaron 2 mm, se activó la generación de criaderos temporales en el entorno, incrementando la capacidad de carga del sistema. Este mecanismo reproduce la relación positiva entre precipitación y densidad vectorial observada en Bucaramanga Ruiz et al. [2018] y en otras regiones tropicales de Colombia.

Cabe destacar que los datos meteorológicos se encontraban completos y consistentes, por lo que no fue necesario realizar interpolaciones ni procesos de imputación. El clima de Bucaramanga —de carácter bimodal, con aproximadamente 1.200 mm anuales y alrededor de 130 días lluviosos— se reflejó adecuadamente en la serie diaria descargada, permitiendo incorporar variabilidad estacional realista en la simulación.

5.4. Integración de Datos en el Modelo

Cuadro 5: Integración de bases de datos en el modelo ABM

Tipo de Dato	Parámetro del Modelo	Componente ABM
Demográfico	Número de agentes humanos (N_H), distribución espacial	Inicialización de población
Epidemiológico	Tasas de transmisión (β_{HM} , β_{MH}), periodos SEIR	Reglas de transición de estados, calibración
Climático (Temperatura)	Tiempos de desarrollo (T_{egg} , T_{larva}), PEI	Ciclo de vida del mosquito
Climático (Precipitación)	Capacidad de carga (K), tasa de oviposición	Dinámica poblacional vectorial

5.5. Preprocesamiento

Los archivos obtenidos se verificaron y organizaron en el directorio `data/processed/` del proyecto. Debido a que los conjuntos de datos se encontraban completos y libres de incon-

sistencias, no fue necesario realizar interpolaciones ni agregaciones temporales adicionales. Esto permitió preservar la fidelidad de las series diarias y su correspondencia directa con los registros históricos reales.

6. Implementación del modelo

El modelo fue implementado bajo un enfoque de **simulación basada en agentes (ABM)** para representar la propagación del virus del dengue en el entorno urbano de Bucaramanga. Se desarrolló en **Python** utilizando el framework **Mesa**, que permite construir modelos espaciales con agentes autónomos que interactúan en una cuadrícula bidimensional.

Estructura general del proyecto

El proyecto se encuentra organizado en la carpeta principal `abm-dengue/`, conformada por los siguientes módulos:

- **src/model/**: contiene la clase principal `DengueModel`, que gestiona la simulación, inicializa los agentes, coordina el calendario de ejecución y recopila los datos de salida. Define la cuadrícula espacial, las condiciones climáticas, los sitios de cría y las rutinas de control vectorial.
- **src/agents/**: incluye las clases `HumanAgent` y `MosquitoAgent`. Los humanos siguen un ciclo SEIR (Susceptible, Expuesto, Infectado, Recuperado) y se desplazan según patrones diarios hogar–trabajo–parque. Los mosquitos poseen un ciclo SI (Susceptible, Infectado), y su comportamiento depende de variables ambientales como temperatura y precipitación.
- **src/strategies/**: implementa los escenarios de intervención del modelo: (1) gestión de fuentes larvarias (LSM) y (2) protección personal (ITN/IRS), para evaluar estrategias centralizadas y descentralizadas de control vectorial.
- **src/utils/**: contiene funciones auxiliares para la carga de datos climáticos, procesamiento de resultados y análisis de salidas.
- **data/**: almacena los conjuntos de datos utilizados, divididos en **raw/** (datos originales) y **processed/** (datos limpios listos para simulación).

- **results/** y **plots/**: guardan las salidas numéricas y visuales obtenidas en las corridas del modelo.
- **tests/** y **notebooks/**: scripts de validación y análisis exploratorio complementario.

Lógica del modelo

Cada paso de simulación representa un día y comprende las siguientes fases:

1. **Actualización climática:** lectura de temperatura y precipitación diarias para ajustar el desarrollo del vector mediante un modelo de grados-día acumulados (GDD).
2. **Interacciones de transmisión:** los mosquitos infectados pueden transmitir el virus a humanos susceptibles con probabilidad $\alpha = 0,6$, mientras que los humanos infectados pueden infectar mosquitos con probabilidad $\beta = 0,275$.
3. **Movilidad y comportamiento humano:** los agentes humanos se desplazan según rutinas definidas, generando encuentros con mosquitos activos.
4. **Reproducción y mortalidad vectorial:** la población de mosquitos se actualiza según condiciones térmicas y de precipitación que determinan la disponibilidad de criaderos.
5. **Recolección de datos:** en cada paso, el modelo recopila métricas sobre la evolución de las poblaciones humanas y vectoriales, el número de infecciones, el estado epidemiológico de los agentes y las condiciones ambientales correspondientes.

Objetivos de la implementación

El modelo permite:

- Analizar la influencia de los factores climáticos y demográficos sobre la transmisión del dengue.
- Evaluar la efectividad de diferentes estrategias de control vectorial bajo condiciones realistas.
- Generar reportes completos de la evolución de la población vectorial, las condiciones climáticas registradas y los estados epidemiológicos de la población humana a lo largo del tiempo simulado.

El sistema no produce datos climáticos, sino que utiliza series históricas como insumo para alimentar el entorno de simulación. Las salidas generadas incluyen un reporte consolidado con la evolución temporal del brote, la dinámica poblacional del vector y el comportamiento epidemiológico de los agentes humanos.

Repositorio del proyecto:

<https://github.com/AdrianCCRS/abm-dengue>

7. Cronograma de Actividades Propuesto

A continuación, se presenta un cronograma tentativo para la ejecución del proyecto, distribuido en un periodo de 3 semanas:

Actividad	Descripción	Semana 1	Semana 2	Semana 3
<i>Validación y ajuste del modelo</i>	Ejecución de simulaciones comparativas con datos históricos de SIVIGILA para validar la coherencia temporal y espacial del modelo. Ajuste de parámetros de transmisión, periodos SEIR y dinámica vectorial hasta obtener resultados consistentes con los patrones reales de contagio en Bucaramanga.			
<i>Análisis estadístico de resultados</i>	Procesamiento de los datos generados por las simulaciones. Obtención de métricas como número total de casos, duración del brote y densidad vectorial. Aplicación de análisis descriptivo y pruebas de sensibilidad para identificar los factores más influyentes y evaluar la robustez del modelo.			
<i>Presentación de resultados</i>	Síntesis de hallazgos mediante visualizaciones. Interpretación del impacto de intervenciones y recomendaciones para autoridades sanitarias basadas en resultados y limitaciones del modelo.			

Video entrega segundo avance del proyecto:

<https://www.youtube.com/watch?v=sHnyQnwLxck>

Referencias

- Alcaldía de Bucaramanga. Revisión general del plan de ordenamiento territorial (pot) 2014–2027. Acuerdo 011 de 2014, Bucaramanga, Colombia, 2014. Disponible en: <https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/POT-2014-2027.pdf>.
- Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga. Análisis de situación de salud – asis bucaramanga 2022, 2022. Disponible en: <https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/shared-files/ASIS-2022-Bucaramanga.pdf>.
- Ministerio de Salud y Protección Social – Instituto Nacional de Salud. 13. dengue, dengue grave y mortalidad por dengue, municipio de bucaramanga. Portal de Datos Abiertos Colombia, 2015–2025. Disponible en: <https://www.datos.gov.co/Salud-y-Proteccion-Social/13-Dengue-Dengue-grave-y-mortalidad-por-dengue-mun/qzc7-jbg3>.
- Observatorio Laboral de Santander. Informe del mercado laboral del Área metropolitana de bucaramanga 2022. Cámara de Comercio de Bucaramanga – Universidad Industrial de Santander, 2022. Disponible en: <https://www.camaradirecta.com/informes-y-estudios/observatorio-laboral-de-santander>.
- D. A. et al. Focks. Dynamic life table model for aedes aegypti (diptera: Culicidae): analysis of the literature and model development. *Journal of Medical Entomology*, 30(6):1003–1017, 1993.
- Iowa State University Extension and Outreach. Growing degree days for insect pests, 2023. Disponible en: <https://crops.extension.iastate.edu/encyclopedia/growing-degree-days-insect-pests>.
- A. Jindal, A. Rao, and S. Agarwal. Agent-based modeling and simulation of mosquito-borne disease transmission. *International Journal of Infectious Diseases*, 55:S103–S110, 2017.
- Meteostat. Datos meteorológicos históricos para bucaramanga, colombia (estación 80094). <https://meteostat.net/es/place/co/bucaramanga?s=80094&t=2022-01-01/2022-12-31>, 2022. Datos obtenidos de la API Meteostat, periodo 01/01/2022–31/12/2022.
- V. H. et al. Peña-García. Infection rates by dengue virus in mosquitoes and humans and their role in dengue epidemics in two colombian cities. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 94(5):1066–1074, 2016.
- R. et al. Pérez-Castro. Detection of all four dengue serotypes in aedes aegypti female mosquitoes from urban areas of medellín, colombia. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*, 111(4):233–240, 2016.

N. Ruiz, G. A. Rincón, H. J. Parra, and J. E. Duque. Dinámica de oviposición de *aedes (stegomyia) aegypti* (diptera: Culicidae), estado gonadotrófico y coexistencia con otros culícidos en el área metropolitana de bucaramanga, colombia. *Revista de la Universidad Industrial de Santander, Salud*, 50(4):308–319, 2018. doi: 10.18273/revsal.v50n4-2018004. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-08072018000400308.

The Ohio State University. Growing degree days (gdd) glossary, 2023. Disponible en: <https://weather.cfaes.osu.edu/gdd/glossary.asp>.

W. Tun-Lin, T. R. Burkot, and B. H. Kay. Effects of temperature and larval diet on development rates and survival of the dengue vector *aedes aegypti* in north queensland, australia. *Medical and Veterinary Entomology*, 14(1):31–37, 2000.